

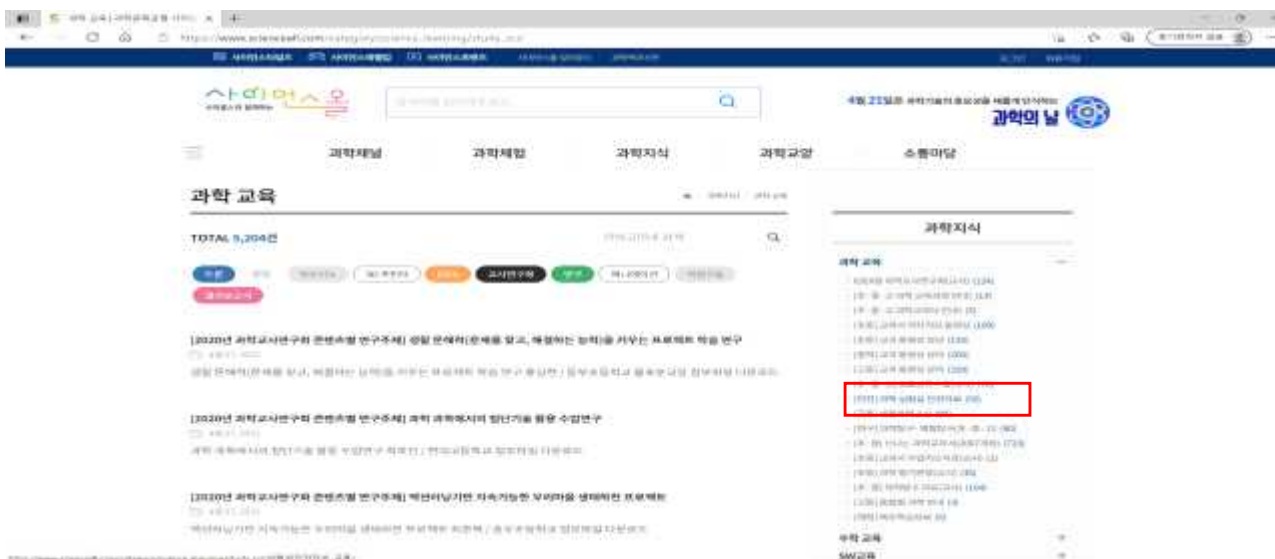
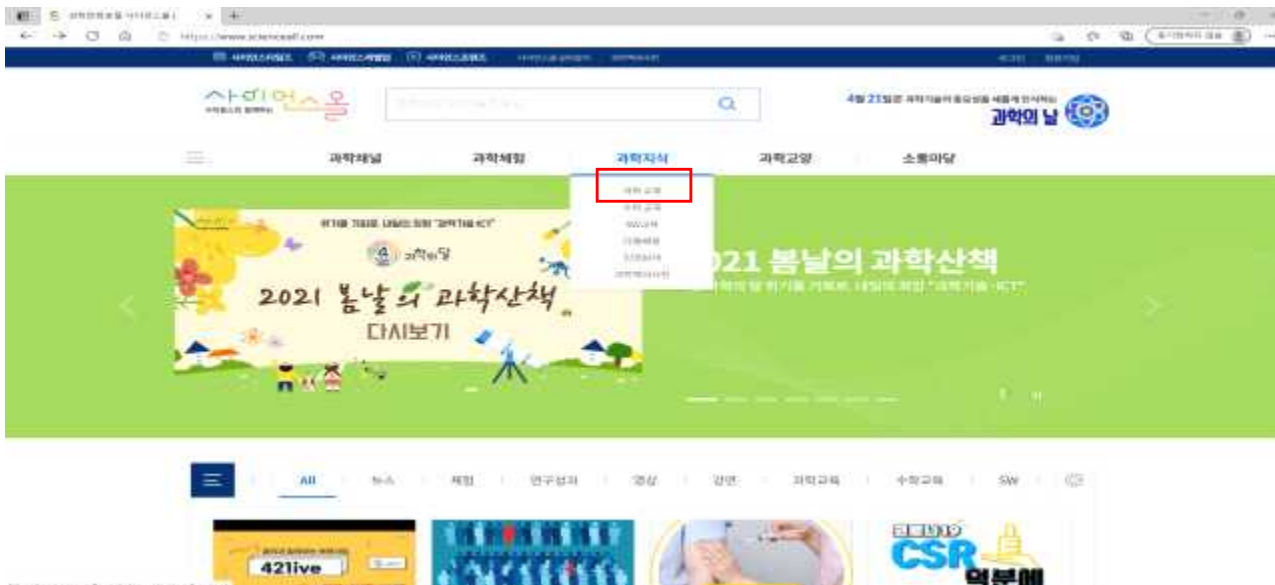
□ 과학실험 안전교육 연수자료 안내 사이트

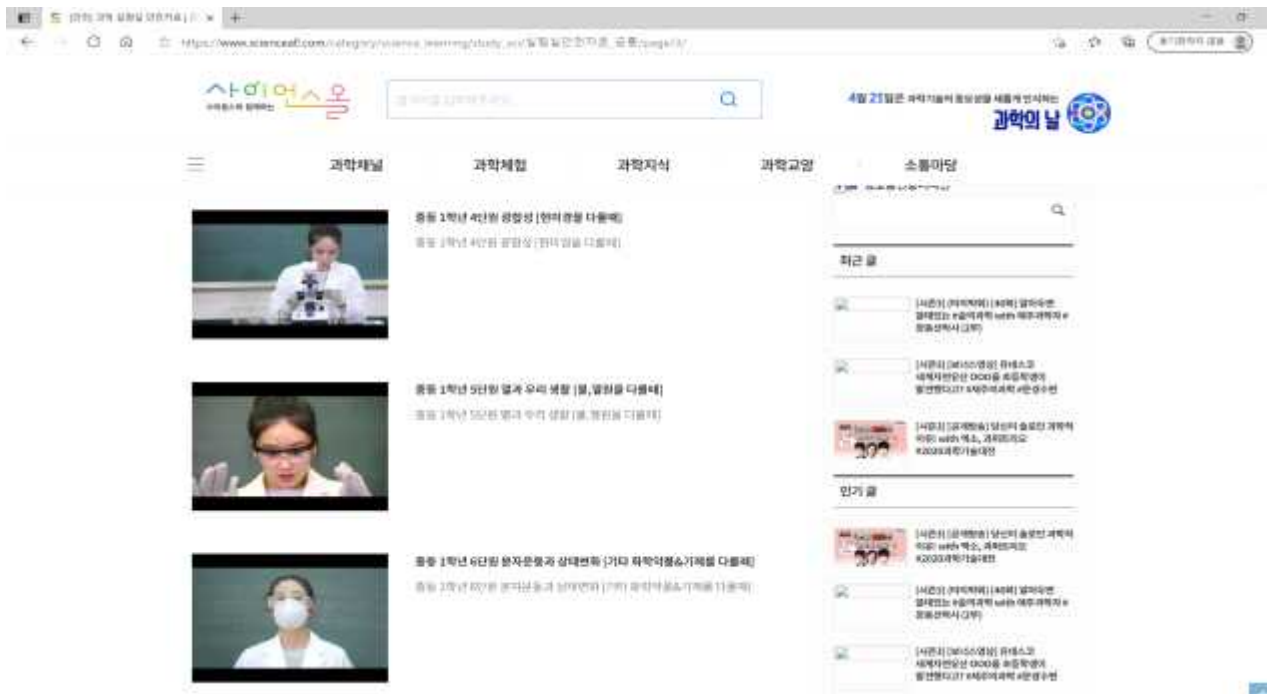
사이언스올 : 과학실험 안전교육 연수자료 안내

□ 접속 사이트 : <http://www.scienceall.com>(한국과학창의재단 운영)

□ 전자파일 다운로드 경로(아래 그림 참조)

- ① 사이언스올 접속 → ② '과학교육' 클릭 → ③ [과학 실험실 안전 자료] 과학 실험 안전 매뉴얼 및 연수자료 - 초등&중등 → ④ 해당자료 선택 후 다운로드



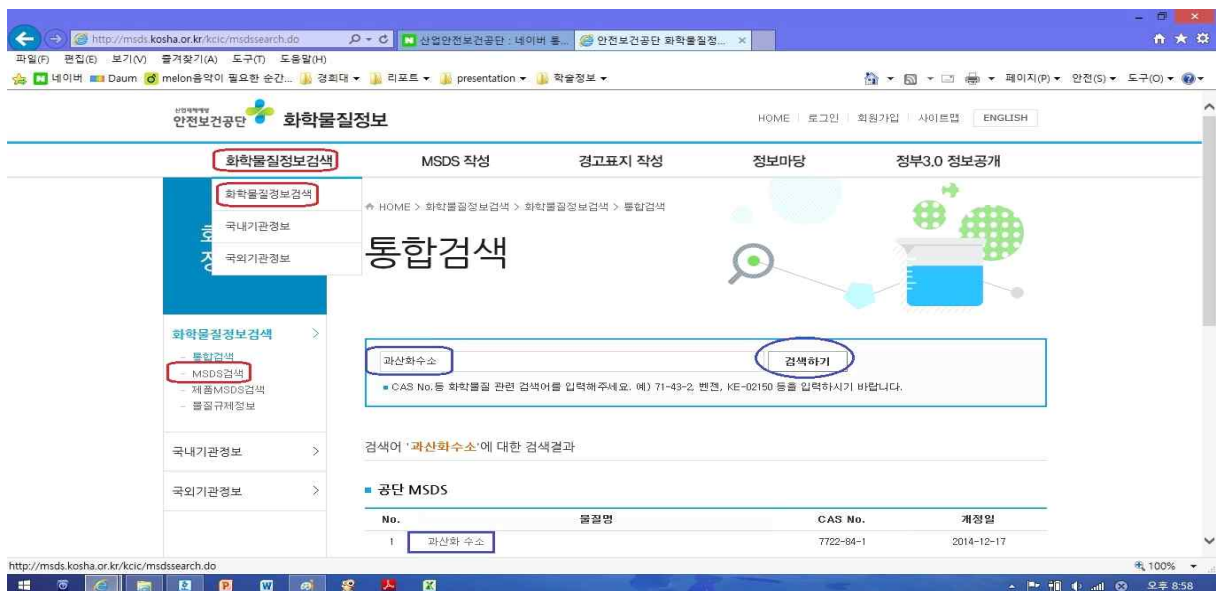


안전보건공단 : 물질안전보건자료(MSDS) 활용

☐ <http://msds.kosha.or.kr> (산업재해예방 안전보건공단 화학물질 정보사이트)

☐ 활용 방법

- ① 화학물질정보검색 → 화학물질정보검색 → MSDS검색 → 물질명 입력 → 검색하기 → 아래쪽 해당 [물질명] 클릭



② MSDS 상세정보에서 출력하고자 하는 해당 [탭] 클릭하여 출력



화학약품 정보 및 안전교육을 위한 정보를 얻을 수 있는 사이트

- ☐ 접속 사이트 : <http://www.scienceall.com>(한국 과학창의재단 운영)
- ☐ 접속 사이트 : <http://msds.kosha.or.kr>(산업재해예방 안전보건공단 화학물질 정보사이트)
- ☐ 접속 사이트 : <http://bluechemitopia.krict.re.kr>(한국화학연구원 교육기부 홈페이지)
- ☐ 접속 사이트 : <http://ncis.nier.go.kr>(화학물질정보시스템)
- ☐ 접속 사이트 : <http://kischem.nier.go.kr>(화학물질안전관리정보시스템)

☐ 기타 요청사항

- 교육부에서 제공한 초·중등용 과학실험 안전 매뉴얼, 실험실 안전 수칙 리플릿, 안전교육 연수 자료 등에 대한 지속적인 활용
 - ※ 모든 과학실과 실험대 등에 상시 비치하여 안전교육 자료로 수시 활용
- 학교별로 실험 전 5분 안전교육 실시 의무 및 교육청 주도의 과학교사 대상 실험안전 연수 실시

붙임 1

과학 실험 안전교육 동영상 목록

연번	학교급	내용	교육과정 연계	재생 시간
1	초등	실험 전 안전장구 착용방법	공통수칙	2분44초
2		실험실 3단계 안전수칙		2분57초
3		실험실 안전 사고발생 시 대처요령		3분49초
4		실험실 화재발생 시 대처요령		3분8초
5	초등	산성 약품을 다룰 때	3학년<지층과 화석>	3분43초
6		고압의 물체를 다룰 때	3학년<액체와 기체>	3분40초
7		기타도구(안전면도날) 다룰 때	4학년<식물의 생활>	3분13초
8		불, 열원 등을 다룰 때-알코올램프	4학년<물의 상태변화>	3분57초
9		기타도구(레이저 포인터, 렌즈) 다룰 때	4학년<거울과 그림자>	3분21초
10		불, 열원을 다룰 때	5학년<온도와 열>	3분44초
11		현미경을 다룰 때	5학년<식물의 구조와 기능>	3분27초
12		유리도구를 다룰 때	5학년<용해와 용액>	3분41초
13		산성·염기성 물질을 다룰 때	5학년<산과 염기>	3분53초
14		유리 기구를 다룰 때& 과산화수소수를 다룰 때	6학년<여러가지 기체>	3분19초
15		전기를 다룰 때	6학년<전기의 작용>	3분26초
16		기타 기구(알코올온도계)를 다룰 때	6학년<계절의 변화>	3분20초
17	중등	실험전 안전장구 착용 방법	공통수칙	2분59초
18		실험실 3단계 안전수칙		3분13초
19		실험실 안전 사고발생 시 대처요령		3분42초
20		실험실 화재발생 시 대처요령		3분30초
21		야외실험 안전수칙		3분59초
22	중등	지구계와 지권의 변화 (산성 물질을 다룰 때)	중학교1학년 지구과학	3분26초
23		광합성 (현미경을 다룰 때)	중학교1학년 생물	3분34초
24		열과 우리생활 (불, 열원을 다룰 때)	중학교1학년 물리	3분56초
25		분자운동과 상태변화 (기타화학물질 다룰 때)	중학교1학년 화학	3분39초
26		물질의 구성 (불, 열원 & 화학물질을 다룰 때)	중학교2학년 화학	4분10초
27		빛과 파동(빛, 강한 광원 & 레이저포인터, 렌즈) 다룰 때	중학교2학년 물리	3분34초
28		기권과 우리 생활 (힘, 에너지를 다룰 때)	중학교2학년 지구과학	3분22초
29		소화, 순환, 호흡, 배설 (염기성 물질을 다룰 때)	중학교2학년 생물	3분48초
30		물질의 특성 (유리도구 & 불, 열원을 다룰 때)	중학교2학년 화학	3분27초
31		자극과 반응 (생명체를 다룰 때)	중학교2학년 생물	3분8초
32		전기와 자기(전기&고온의 물체를 다룰 때)	중학교3학년 물리	3분40초
33		화학반응의 규칙성(유리도구& 기타 화학물질을 다룰 때)	중학교3학년 화학	4분1초
34		태양계 (강한 광원을 다룰 때)	중학교3학년 지구과학	3분31초
35		여러 가지 화학반응(산과 염기를 다룰 때)	중학교3학년 화학	3분1초